ANALYSIS REPORT

Oleh:

M. ANDARU ABYAN **23082010112**

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAWA TIMUR
2026

1. Pendahuluan

Dengan adanya sistem pemantauan otomatis, pengambilan keputusan irigasi tidak lagi bergantung pada observasi manual yang bersifat subjektif, melainkan beralih pada pendekatan pengambilan keputusan berbasis data. Implementasi teknologi ini memungkinkan efisiensi penggunaan air yang jauh lebih tinggi dengan memastikan irigasi diberikan secara presisi sesuai dengan kebutuhan riil di setiap titik lahan.

Laporan ini mendokumentasikan implementasi *Data Lifecycle Management* pada proyek pemantauan kelembaban tanah yang melibatkan lima sensor IoT berbeda. Observasi dilakukan secara berkelanjutan selama rentang waktu 4140 menit , dimulai dari tanggal 06 Maret 2020 pukul 22:16 hingga 09 Maret 2020 pukul 19:16. Fokus utama pengerjaan ini adalah memastikan kualitas dan integritas data mentah melalui tahapan pemrosesan yang tepat hingga penyajian wawasan melalui sebuah dashboard pemantauan interaktif.

2. Dataset

Dataset yang digunakan adalah "Smart Farming Sensor Data for Yield Prediction" yang didapat dari repositori Kaggle. Dataset ini merekam aktivitas sensor secara *real-time* dengan interval menit.

Variabel dalam Dataset:

Kategori	Variabel	Deskripsi
Temporal	year, month, day, hour, minute, second	Komponen waktu pengambilan data.
Sensor Utama	moisture0 s/d moisture4	Nilai kelembaban dari 5 sensor berbeda (skala 0-1).
Kontrol	irrigation	Status pompa irigasi (True/False).

3. Processing & Analysis

Tahap ini dilakukan di Jupyter Notebook dalam melakukan prores cleaning dan analisis.

A. Exploratory Data Analysis (EDA)

Langkah awal adalah melakukan profil data menggunakan *df.describe()* untuk melihat rata-rata kelembaban dan *df.info()* untuk mengecek tipe data. Pengecekan *df.isnull().sum()* menunjukkan bahwa dataset memiliki integritas yang sangat tinggi dengan jumlah data kosong minimal.

```
STRUKTUR DATA
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 4117 entries, 0 to 4116
Data columns (total 12 columns):
 #   Column     Non-Null Count  Dtype
---  ------     --------------  -----
 0   year       4117 non-null   int64
 1   month      4117 non-null   int64
 2   day        4117 non-null   int64
 3   hour       4117 non-null   int64
 4   minute     4117 non-null   int64
 5   second     4117 non-null   int64
 6   moisture0  4117 non-null   float64
 7   moisture1  4117 non-null   float64
 8   moisture2  4117 non-null   float64
 9   moisture3  4117 non-null   float64
 10  moisture4  4117 non-null   float64
 11  irrgation  4117 non-null   bool
dtypes: bool(1), float64(5), int64(6)
memory usage: 358.0 KB
STATISTIK DESKRIPTIF (df.describe)
```

```
CEK DATA KOSONG (Missing Values)
year         0
month        0
day          0
hour         0
minute       0
second       0
moisture0    0
moisture1    0
moisture2    0
moisture3    0
moisture4    0
irrgation    0
dtype: int64
```

	year	month	day	hour	minute	second	moisture0	moisture1	moisture2	moisture3	moisture4
count	4117.0	4117.0	4117.000000	4117.000000	4117.000000	4117.000000	4117.000000	4117.000000	4117.000000	4117.000000	4117.000000
mean	2020.0	3.0	7.885839	11.109060	29.461744	31.570318	0.444190	0.652142	0.679390	0.325732	0.020816
std	0.0	0.0	0.844629	6.827032	17.315045	16.107940	0.149481	0.022218	0.048444	0.197201	0.002738
min	2020.0	3.0	6.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.170000	0.600000	0.580000	0.080000	0.020000
25%	2020.0	3.0	7.000000	5.000000	14.000000	19.000000	0.330000	0.630000	0.640000	0.110000	0.020000
50%	2020.0	3.0	8.000000	11.000000	29.000000	33.000000	0.490000	0.650000	0.700000	0.330000	0.020000
75%	2020.0	3.0	9.000000	17.000000	44.000000	45.000000	0.560000	0.670000	0.720000	0.530000	0.020000
max	2020.0	3.0	9.000000	23.000000	59.000000	59.000000	0.700000	0.690000	0.740000	0.600000	0.030000

B. Data Cleaning (Handling Outliers & Datetime)

Pembersihan dilakukan dengan dua teknik utama:

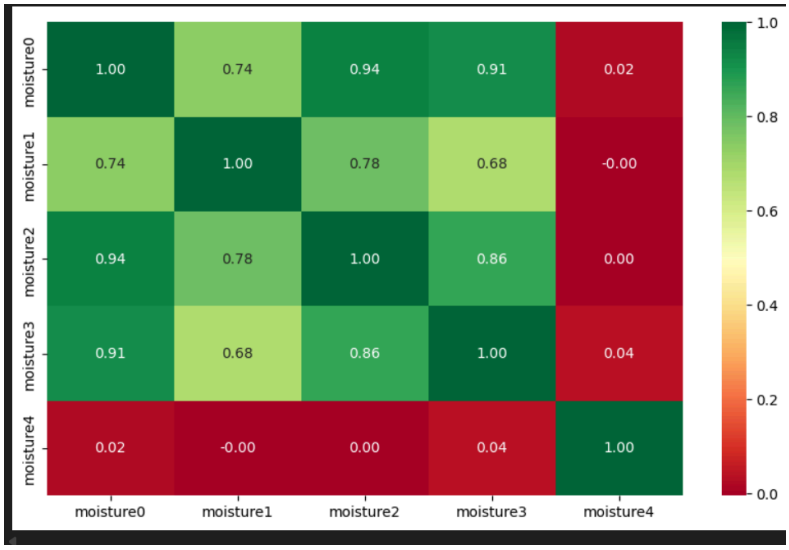
1. Pengolahan data sensor IoT kelembaban tanah, digunakan metode Manual Thresholding yang didasarkan pada *Domain Knowledge* mengenai spesifikasi perangkat sensor.

   Karena skala fungsional sensor kelembaban tanah berada pada rentang
   0.0 (kering total) - 1.0(basah total)
   maka seluruh data yang berada di luar rentang tersebut dikategorikan sebagai *outlier* teknis dan dieliminasi.

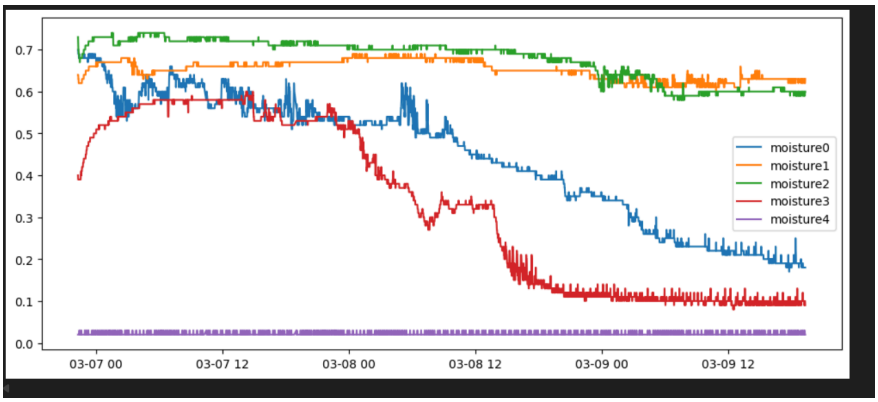
2. Penggabungan datetime 6 kolom waktu digabungkan menjadi satu objek timestamp tunggal. Hal ini dilakukan untuk melakukan analisis *time-series*.

C. Analisis Lanjutan

1. **Correlation Heatmap:**Heatmap menunjukkan korelasi kuat antara Sensor 0 hingga 3, sementara Sensor 4 memiliki korelasi mendekati nol terhadap seluruh sensor lainnya. Hal ini memvalidasi bahwa melalui metode *manual thresholding*, data Sensor 4 tetap dapat dianalisis dan memberikan wawasan bahwa titik tersebut mengalami kondisi stagnan atau anomali teknis tanpa harus menghapus integritas data aslinya.



2. **Time Series Trend:** Grafik ini menyajikan tren penurunan kelembaban yang merepresentasikan proses penguapan alami pada media tanam, terutama terlihat pada moisture0 dan moisture3. Sementara itu pada moisture4 yang menunjukkan fluktuasi minimal di level rendah (0.02-0.03).

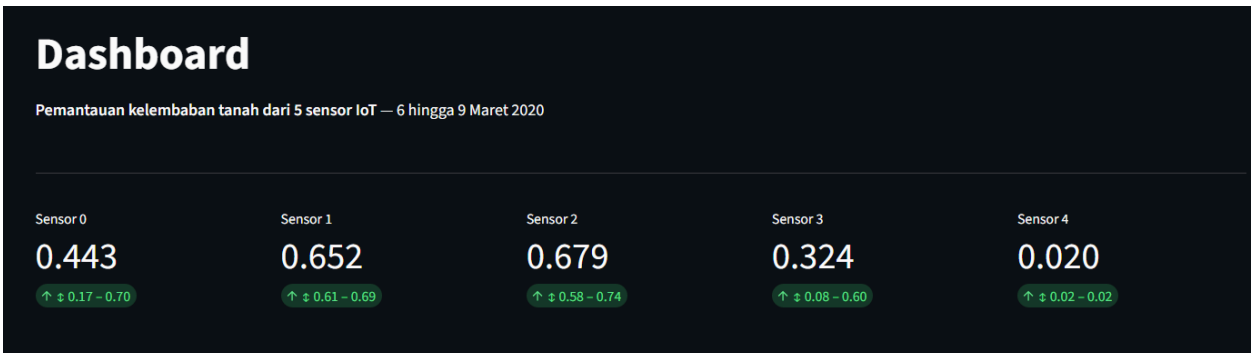


4. Implementasi Dashboard

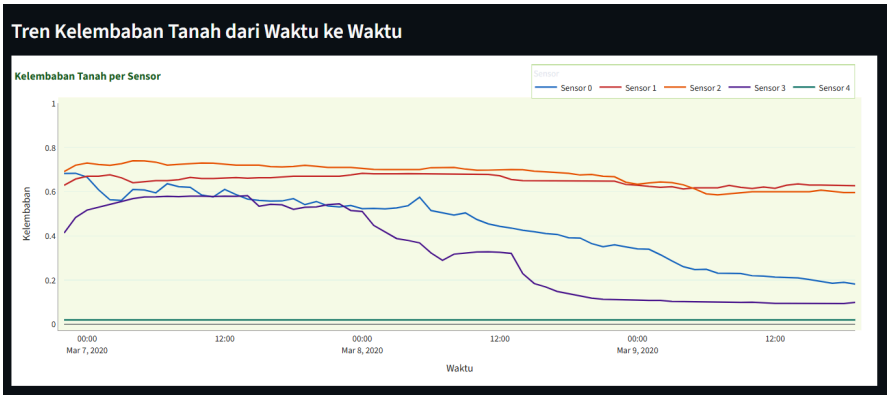
Dashboard dibangun menggunakan *Streamlit* sebagai tahap akhir dari *Data Lifecycle* untuk memberikan wawasan visual kepada pengguna akhir.

1. **Real-time Metrics:** Menampilkan nilai kelembaban terakhir dari kelima sensor lengkap dengan rentang nilai minimum dan maksimumnya.

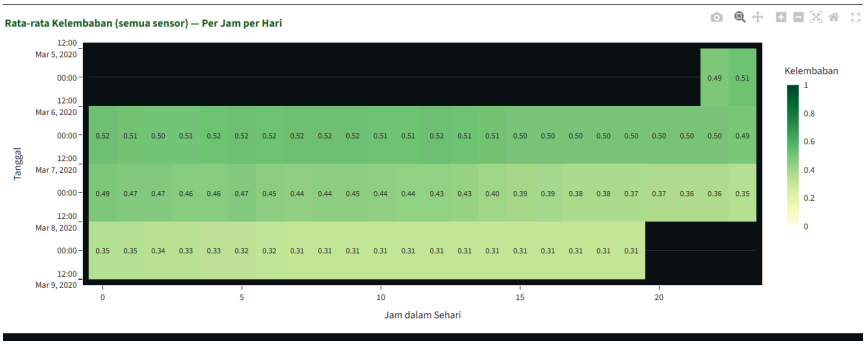
   Sensor 2: Memiliki nilai tertinggi sebesar 0.679 (Rentang: 0.58 - 0.74).
   Sensor 1: Menunjukkan stabilitas tinggi pada nilai 0.652.
   Sensor 0 & 3: Berada pada tingkat menengah dengan nilai masing-masing 0.443 dan 0.324.
   Sensor 4: Terdeteksi pada angka kritis 0.020, yang mengonfirmasi kondisi tanah sangat kering atau adanya anomali pada titik tersebut.



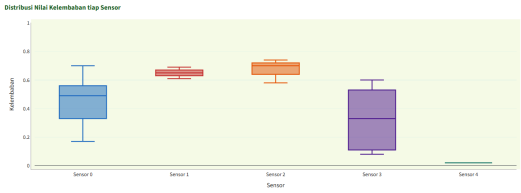
2. **Tren Kelembaban (Line Chart & Heatmap):**Visualisasi ini memantau perubahan kadar air secara temporal:
   - Tren Kelembaban dari Waktu ke Waktu: Menunjukkan pola penurunan kelembaban yang konsisten pada mayoritas sensor, menandakan terjadinya proses penguapan alami.



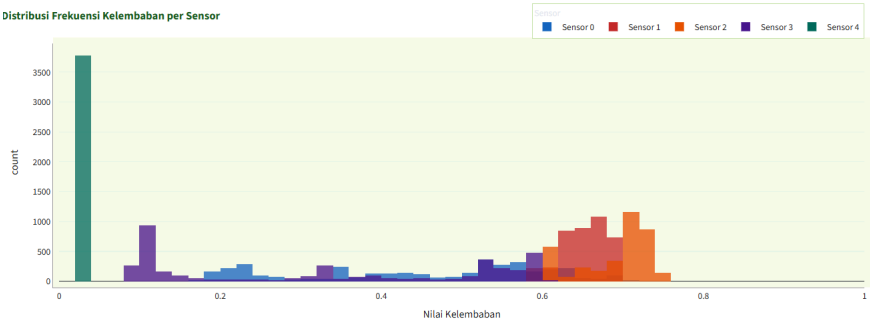
- Heatmap Kelembaban Rata-rata: Menyajikan data rata-rata per jam setiap harinya. Terlihat gradasi warna yang memudar dari tanggal 6 Maret (rata-rata 0.52) menuju 8 Maret (rata-rata mencapai 0.31), yang memberikan sinyal visual bahwa tanah semakin mengering secara signifikan



3. **Distribusi Kelembaban (Box Plot & Histogram):**Komponen ini digunakan untuk memvalidasi karakteristik data
    - Distribusi Kelembaban (Box Plot)**:** Menunjukkan bahwa Sensor 1 dan 2 memiliki sebaran data yang sempit dan stabil di angka tinggi, sedangkan Sensor 0 memiliki variansi yang lebih luas.



- Histogram Distribusi: Memperlihatkan frekuensi nilai kelembaban per sensor. Sensor 4 terlihat dominan di area nilai mendekati 0, sementara sensor lainnya tersebar di area 0.4 hingga 0.7



Kesimpulan Analisis:

Dashboard menunjukkan bahwa sistem pemantauan bekerja dengan baik. Penurunan kelembaban yang terdeteksi secara seragam oleh mayoritas sensor membuktikan bahwa data yang telah diproses valid dan dapat digunakan sebagai pemicu (*trigger*) otomatisasi sistem irigasi cerdas di masa depan.

-